ATURAN DESAIN GUI SIMRS

A. Anatomi Halaman SIMRS

Halaman tampilan aplikasi biasanya memiliki tiga zona utama berikut. Ini adalah standar yang digunakan oleh sistem EHR profesional dan didukung oleh riset Nielsen Norman Group (NNG) tentang navigasi vertikal desktop (Left-Side Vertical Navigation on Desktop, NNG).

1. Header / Navigation Bar

- **Identitas sistem:** logo/nama rumah sakit
- **Identitas pengguna:** nama pengguna yang sedang login beserta role-nya (mis. “dr. Aditya Dokter DPJP”), supaya jelas GUI ini punya konteks RBAC.
- **Notifikasi:** Badge notifikasi jika ada pesan/alert klinis.
- **Aksi akun:** tombol Logout / ganti akun.

Mengapa? Nielsen Heuristic #1 (Visibility of System Status), di mana pengguna harus selalu tahu mereka sedang di mana, sebagai siapa, dan sedang melakukan apa.

2. Sidebar Menu

Berisi navigasi cepat, isinya menyesuaikan hak akses (RBAC) role yang sedang login, bukan daftar menu yang sama untuk semua orang. Contoh generik per role (sesuaikan dengan modul SOP kalian sendiri):

Role	Contoh Menu Sidebar
Dokter	Antrean Pasien, Periksa Pasien, Rekam Medis
Resepsionis / Admisi	Registrasi Pasien Baru, Manajemen Kamar (Bed Management), Antrean
Farmasi	Antrean Resep, Stok Obat, Penyerahan Obat
Kasir	Rekapitulasi Biaya, Riwayat Transaksi, Cetak Invoice
Admin/IT	Manajemen User, Konfigurasi Sistem, Laporan

Sidebar kiri sudah terbukti secara riset lebih efisien untuk navigasi desktop dibanding menu atas (hamburger). Terutama pada sistem dengan banyak sub-menu bertingkat seperti

3. Main Content Area (isi bervariasi sesuai modul)

Ini area kerja utama. Isinya paling variatif karena bergantung pada use case modul. Beberapa pola umum yang biasanya dibutuhkan (pilih yang relevan dengan SOP kalian, tidak harus semua):

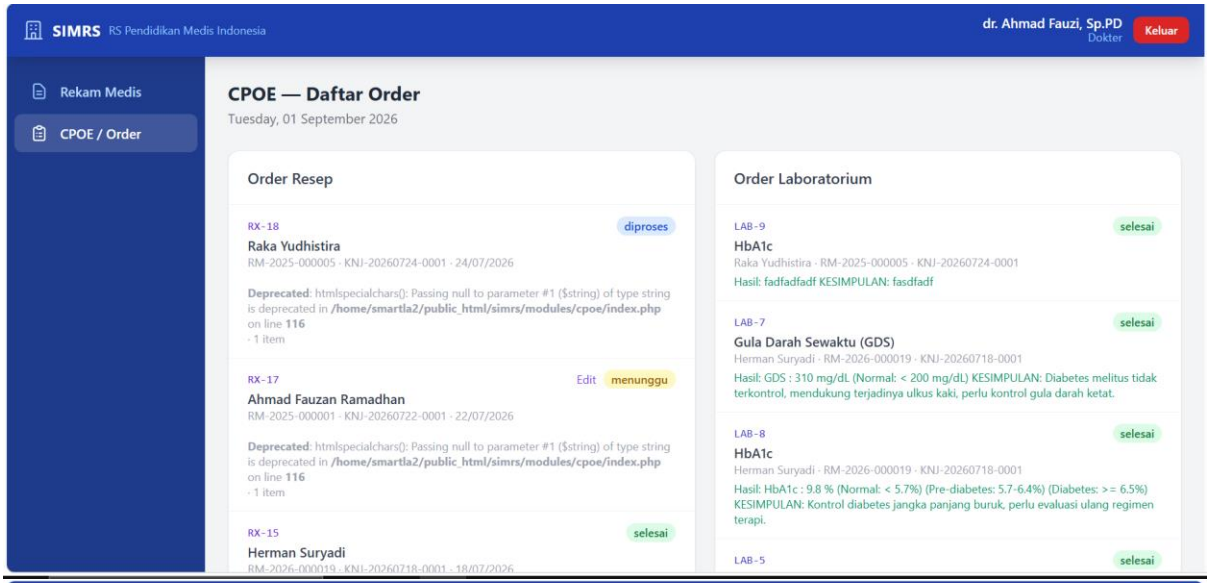
Pola Modul	Komponen yang Biasanya Dibutuhkan
Modul dengan alur antrean/kunjungan	Tabel daftar + badge status + tombol aksi per baris (lihat pola “Antrean Pasien”)
Modul dengan pencatatan klinis	Form terstruktur (mis. SOAP), pencarian/validasi kode standar (mis. ICD-10), panel bantuan sistem (mis. AI CDSS)
Modul dengan ketersediaan sumber daya	Kartu visual status (mis. Bed Management: kamar tersedia/terisi), bukan tabel teks polos
Modul transaksional	Kalkulasi otomatis (rekap biaya, stok), tombol cetak yang menghasilkan tampilan print-friendly

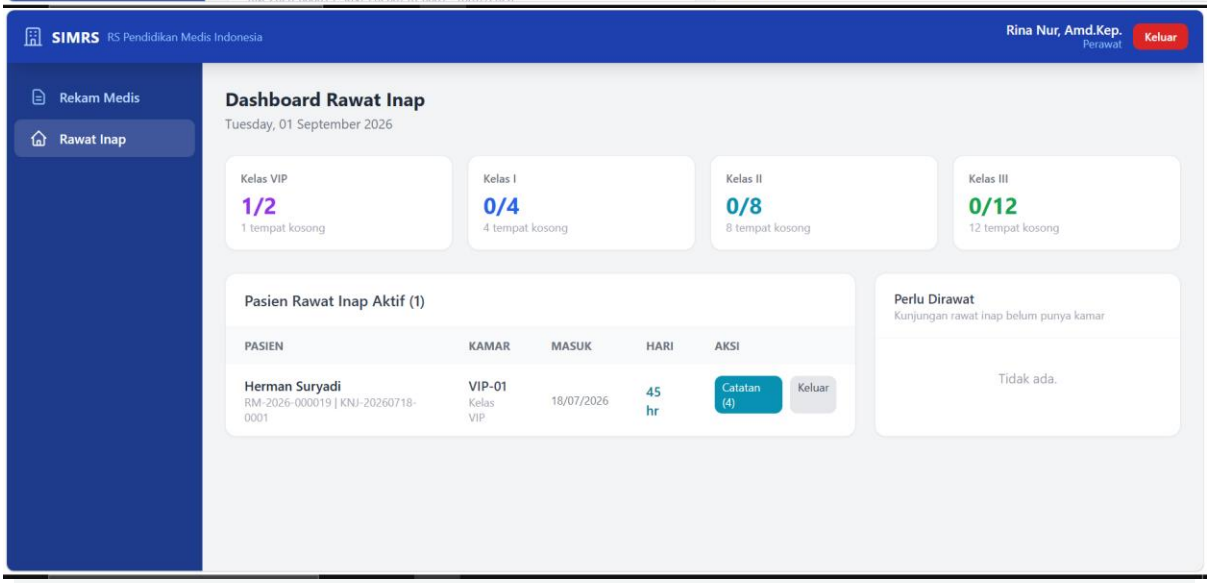
Keempat pola di atas hanya CONTOH UMUM. Boleh dikombinasikan atau disesuaikan ; yang wajib adalah konsistensi Header + Sidebar + Main Content Area di setiap halaman, dan traceability ke SOP/UML modul kalian sendiri.

4. Stepper / Progress Indicator (Opsional)

Akan jauh lebih baik digunakan untuk alur milti-langkah. Stepper harus mencerminkan urutan langkah pada Activity Diagram di SOP kalian.

Contoh Implementasi







B. Aturan GUI (Design Rules / Guidelines)

Standar supaya tampilan antarmuka konsisten, aman, dan ramah pengguna.

1. Aturan Hak Akses Visual (Role-Based Access Control)

Layar dan menu yang muncul HARUS menyesuaikan role pengguna yang sedang login. Kasir tidak boleh melihat form SOAP Dokter; Dokter tidak boleh mengubah tarif Kasir. Elemen yang tidak boleh diakses suatu role wajib disembunyikan atau dinonaktifkan (bukan hanya "dipercaya tidak akan diklik").

2. Aturan Nuansa / Warna (Clinical Theme)

Gunakan palet warna yang tenang dan bersih supaya nyaman dipakai tenaga medis dalam waktu lama — hindari warna mencolok untuk elemen non-status. Contoh palet yang dipakai pada implementasi contoh:

Elemen	Contoh Penerapan
Primary (aksen utama)	Teal / biru medis, dipakai untuk navigasi aktif & aksi utama
Latar (background)	Abu-abu sangat terang, bukan putih polos untuk mengurangi silau/kelelahan mata
Surface (Card/Panel)	Putih bersih, memberikan kontras jelas antara konten dan background
Teks Utama	Navy gelap atau hitam
Teks Sekunder	Abu-abu menengah untuk label, caption, placeholder.

Aturan wajib: Satu palet dipakai konsisten di semua halaman modul kalian. Jangan berganti-ganti warna aksen antar halaman..

2.1 Kontras Warna

Kontras antara teks dan background adalah aturan aksesibilitas universal, bukan sekadar estetika.

Standar minimum berdasarkan WCAG 2.1 Level AA (W3C Web Accessibility Guidelines):

Jenis Teks	Rasio Kontras Minimum
Teks normal (body text, label form)	4.5 : 1
Teks besar (judul >= 18pt atau >= 14pt bold)	3 : 1
Komponen UI (border tombol, ikon)	3 : 1

2.2 Tipografi / Jenis Font

Beberapa pilihan font:

Kategori	Font yang Direkomendasikan	Dipakai Untuk
Font UI Utama (sans-serif)	Inter, Roboto, atau Noto Sans	Semua teks umum: label, tombol, paragraf, navigasi
Font Data Terstruktur (monospace)	JetBrains Mono, Roboto Mono, atau Courier New	Nomor RM, kode ICD-10, kode obat, timestamp

Mengapa monospace untuk data klinis? Huruf/angka pada font monospace memiliki lebar yang sama, sehingga mudah dibandingkan dan dipindai secara visual.

Hierarki Tipografi

Gunakan visual hierarchy yang jelas melalui ukuran dan bobot font:

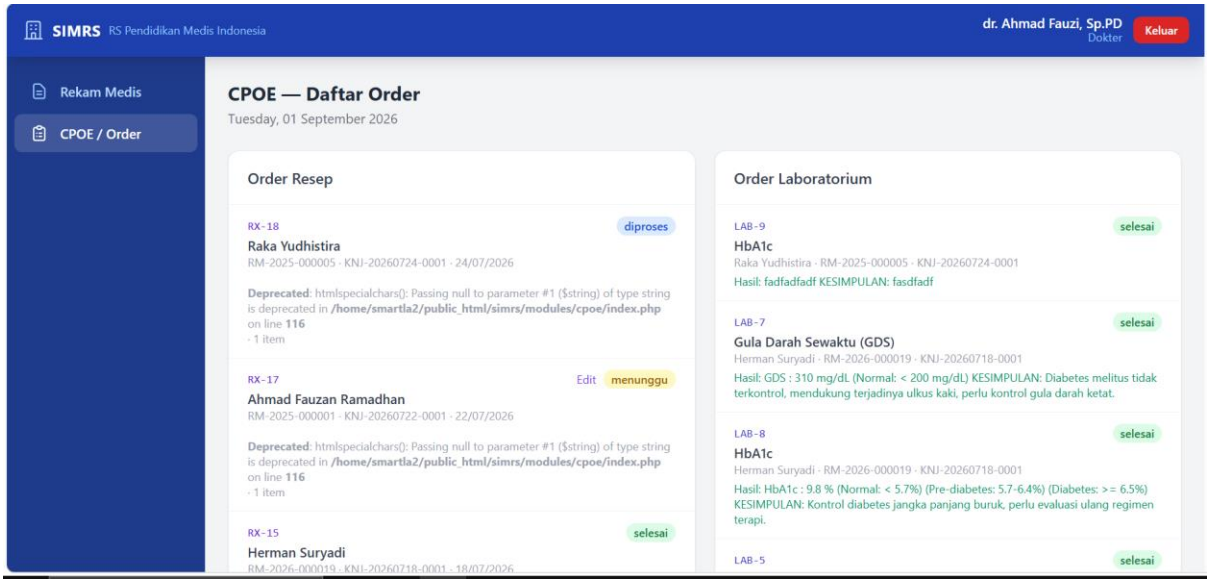
Level	Contoh Penggunaan	Ukuran & Bobot
H1 — Page Title	"Antrean Pasien", "Rekam Medis"	22-24px, Bold (700)
H2 — Section Title	"Data Pasien", "Form SOAP"	18-20px, SemiBold (600)
H3 — Sub-section	"Riwayat Alergi", "Vital Sign"	14-16px, Medium (500)
Body — Konten utama	Isi tabel, paragraf, form	14-16px, Regular (400)
Caption / Label	Label field, footnote, timestamp	12px, Regular (400)

Aturan praktis: Pastikan ada minimal 2 level ukuran berbeda yang terlihat jelas antara judul dan isi konten. Jika judul dan isi terasa sama besarnya, hierarchy gagal.

3. Aturan Status Visual (Status Indicators) & Badge Status

Setiap entitas yang punya siklus status (mis. kamar, stok, antrean, kunjungan) harus direpresentasikan dengan warna indikator yang konsisten maknanya di seluruh modul:

Warna	Makna Tunggal	Contoh Penggunaan di SIMRS
Hijau	Selesai / Tersedia / Valid / Aman	Kunjungan selesai, bed tersedia, stok aman, data valid
Kuning / Oranye	Menunggu / Dalam Proses / Perlu Perhatian	Pasien menunggu dipanggil, resep menunggu diambil, stok hampir habis
Merah	Error / Habis / Mendesak / Aksi Berbahaya	Field kosong/salah format, stok habis, tombol hapus/batalkan
Biru / Abu Netral	Informasi Netral / Terjadwal / Draft	Jadwal konsultasi, rekam medis belum diisi, status info umum



Setiap entitas yang memiliki siklus hidup (lifecycle) bisa ditampilkan dengan badge status berwarna.

4. Aturan Validasi Input Form

Kolom kritis (mis. NIK 16 digit, kode ICD-10, nomor rekam medis) WAJIB memiliki pesan peringatan (error alert) yang jelas dan spesifik jika kosong atau salah format, muncul sebelum data terkirim, bukan setelah gagal di server.



Label selalu tampil di atas field, jangan hanya pakai placeholder yang hilang saat diklik

Tanda asterisk (*) untuk field wajib (required)

Pesan error spesifik — bukan "Input tidak valid" tapi "NIK harus 16 digit angka"

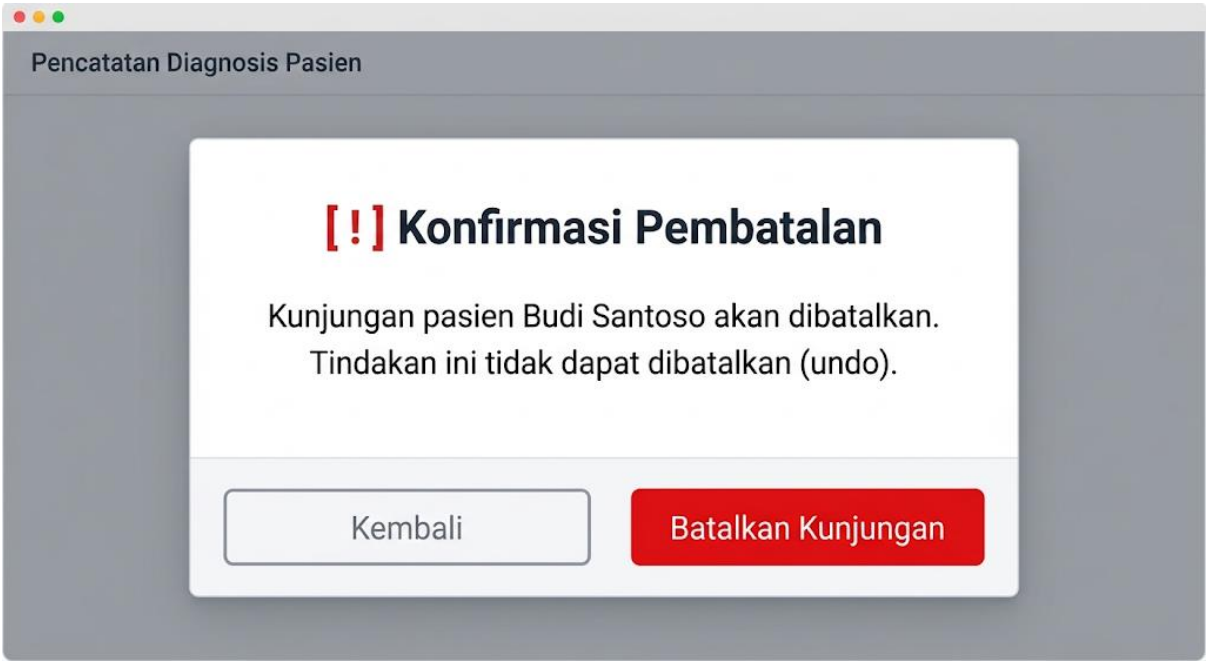
4.1 Validasi Inline

Validasi harus muncul sebelum data dikirim ke server, bukan setelah gagal. Ini adalah implementasi dari Nielsen Heuristic #5 (Error Prevention) dan Shneiderman Golden Rule #5 (Prevent Errors).

Jenis Field	Validasi yang Diperlukan
NIK Pasien	Tepat 16 digit angka
Kode ICD-10	Format valid (contoh: J18.9), tidak boleh kosong
Nomor Rekam Medis	Format sesuai standar rumah sakit
Tanggal Lahir	Tidak boleh di masa depan
Dosis Obat	Angka positif, dalam rentang aman

4.2 Konfirmasi Aksi Merusak (Destructive Action)

Aksi permanen dan tidak dapat dibatalkan (hapus data, batalkan kunjungan, batalkan resep) wajib meminta konfirmasi melalui modal dialog terlebih dahulu:



Tombol "Batalkan Kunjungan" harus bukan tombol Primary (biru). Gunakan warna merah (Danger) agar pengguna sadar ini aksi berbahaya.

5. Responsivitas & Accessibility

Meskipun SIMRS umumnya diakses dari desktop/laptop, ada beberapa pertimbangan:

Skenario	Yang Harus Diperhatikan
Layar monitor lebar (>= 1280px)	Layout 3-kolom (sidebar + content + panel samping) bisa dipakai
Layar laptop standar (1024-1280px)	Sidebar bisa dipersempit atau di-collapse
Mode Print (untuk dokumen)	Sembunyikan sidebar, header navigasi, tombol aksi — tampilkan hanya konten dokumen

C. Landasan Ilmiah: Nielsen & Shneiderman

1. Nielsen's 10 Usability Heuristics

#	Heuristic	Implementasi di SIMRS
H1	Visibility of System Status — Sistem selalu memberi tahu pengguna tentang apa yang sedang terjadi	Loading spinner saat data dimuat, badge status real-time pada antrean, stepper menunjukkan posisi alur
H2	Match Between System and Real World — Gunakan bahasa yang dipahami pengguna, bukan bahasa teknis sistem	Gunakan "Tambah Resep" bukan "INSERT_PRESCRIPTION", "Rekam Medis" bukan "EMR_RECORD_v2"
H3	User Control and Freedom — Pengguna bisa keluar dari aksi yang tidak diinginkan	Tombol "Kembali" di semua alur multi-step, kemampuan me-reset form sebelum submit
H4	Consistency and Standards — Kata, situasi, atau aksi yang sama harus selalu tampak dan berlaku sama	Tombol "Simpan" selalu di pojok kanan bawah, warna status hijau/kuning/merah konsisten di semua modul
H5	Error Prevention — Desain yang mencegah masalah terjadi lebih baik daripada pesan error yang bagus	Validasi inline sebelum submit, konfirmasi modal sebelum aksi hapus/batalkan
H6	Recognition Rather Than Recall — Tampilkan info yang dibutuhkan; jangan paksa pengguna mengingat	Tampilkan riwayat alergi di halaman periksa pasien, nama pasien di setiap step alur, autocomplete kode ICD-10
H7	Flexibility and Efficiency of Use — Sistem efisien untuk semua level pengguna	Shortcut keyboard untuk aksi umum (dokter berpengalaman), fitur pencarian cepat pasien dari semua halaman
H8	Aesthetic and Minimalist Design — Tidak ada informasi yang tidak relevan	Tampilkan hanya data yang relevan untuk use case saat itu; sembunyikan field lanjutan di balik "Lihat Selengkapnya"
H9	Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors — Pesan error dalam bahasa biasa, tunjukkan masalahnya, sarankan solusinya	"Kode ICD-10 tidak ditemukan. Coba format: [Huruf][2 digit]-[Desimal], contoh: J18.9"
H10	Help and Documentation — Jika bantuan diperlukan, harus mudah dicari dan terfokus pada tugas pengguna	Tooltip pada field yang kompleks (kode obat, kode diagnosa); link ke panduan singkat

2. Shneiderman's 8 Golden Rules of Interface Design

#	Golden Rule	Implementasi di SIMRS
GR1	Strive for Consistency — Konsisten dalam terminologi, layout, warna, dan pola desain	Nama tombol sama dari form ke notifikasi; warna status tidak berubah makna antar modul
GR2	Cater to Universal Usability — Desain untuk berbagai pengguna: pengalaman berbeda, kondisi fisik berbeda	Ukuran tombol cukup besar untuk pengguna tua/stres; kontras tinggi untuk ruangan terang; label jelas untuk pengguna baru
GR3	Offer Informative Feedback — Setiap aksi pengguna harus mendapat respons yang sesuai dan tepat waktu	Toast notification <1 detik setelah simpan/hapus; loading state pada tombol saat proses berjalan
GR4	Design Dialogs to Yield Closure — Alur memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas; pengguna tahu ketika selesai	Stepper + pesan "Rekam medis telah tersimpan dan terkirim ke farmasi" setelah alur periksa pasien selesai
GR5	Prevent Errors — Desain mencegah kesalahan; jika terjadi, penanganannya sederhana dan konstruktif	Disable tombol Submit jika field wajib belum terisi; konfirmasi sebelum aksi permanen
GR6	Permit Easy Reversal of Actions — Pengguna bisa membatalkan aksi; mendorong eksplorasi dan mengurangi kecemasan	Tombol "Kembali" di tiap step alur; kemampuan edit data sebelum finalisasi
GR7	Support Internal Locus of Control — Pengguna yang mengendalikan sistem, bukan sebaliknya	Pengguna yang memulai aksi; sistem tidak tiba-tiba berpindah halaman sendiri tanpa konfirmasi
GR8	Reduce Short-Term Memory Load — Minimalkan informasi yang harus diingat pengguna saat berpindah layar	Tampilkan nama pasien + nomor RM di setiap halaman dalam alur; stepper menunjukkan sedang di langkah mana

D. Ringkasan & Prinsip Usability

Aturan Praktis di SIMRS	Nielsen (H#)	Shneiderman (GR#)	Mengapa Penting di Konteks Klinis
Stepper di tiap halaman alur multi-step	—	GR4 Closure, GR8 Memory Load	Dokter tahu sedang di langkah mana tanpa harus mengingat; alur yang punya "akhir jelas" mengurangi aksi yang tergantung setengah jalan
Badge status warna konsisten	H4 Consistency	GR1 Consistency	Tenaga medis berpindah antar modul berkali-kali; warna yang berubah makna menyebabkan salah baca status pasien
Validasi inline sebelum submit	H5 Error Prevention	GR5 Prevent Errors	Mencegah data klinis kritis (NIK, ICD-10, dosis) tersimpan salah — lebih murah daripada memperbaiki setelah tersimpan
Toast notification < 1 detik	H1 Visibility of Status	GR3 Informative Feedback	Dokter tidak punya waktu menunggu; ketiadaan feedback menyebabkan pengguna mengklik ulang dan berpotensi duplikasi data
Label form selalu tampil (bukan hanya placeholder)	H6 Recognition > Recall	GR8 Reduce Memory Load	Tenaga medis yang mengisi formulir sambil melihat pasien tidak boleh harus "ingat" sebuah field harus diisi apa
Maksimal 1 tombol Primary per layar	H8 Minimalist Design	—	Mengurangi decision paralysis — pengguna yang terburu-buru langsung tahu aksi mana yang utama
Konfirmasi modal untuk aksi hapus/batalkan	H5 Error Prevention	GR5 Prevent Errors, GR6 Easy Reversal	Data pasien yang terhapus tidak bisa dikembalikan; konfirmasi adalah "jaring pengaman" terakhir sebelum aksi permanen
Role pengguna tampil di header	H2 Real World Match, H4 Consistency	GR1 Consistency	Pengguna sadar sedang login sebagai role apa — mengurangi kebingungan "kenapa menu ini tidak ada?"

Prinsip	**Penerapan Wajib**
Efisiensi klinis	Alur kerja tenaga medis dibatasi waktu — minimalkan jumlah klik untuk aksi yang sering dilakukan. Aksi utama harus 1 klik dari layar utama modul.
Pencegahan error	Validasi field wajib SEBELUM submit (inline), bukan hanya setelah gagal di server. Aksi merusak/permanen wajib konfirmasi.
Feedback jelas & instan	Setiap aksi (simpan, hapus, kirim) wajib memberi respons visual dalam <1 detik: toast, perubahan badge status, atau loading state.
Konsistensi	Nama aksi tetap sama dari tombol sampai notifikasinya (tombol "Simpan" → toast "Tersimpan", bukan "Data berhasil diproses").
Recognition over recall	Tampilkan info relevan langsung di layar (riwayat, status terakhir) alih-alih mengharuskan pengguna mengingat/mencari manual.
Aksesibilitas dasar	Kontras warna teks-background memadai, target tombol cukup besar, semua field form punya label eksplisit (bukan hanya placeholder).

E. Referensi Ilmiah & Sumber Bacaan

Semua aturan dalam panduan ini didasarkan pada sumber-sumber berikut. Baca sumber aslinya untuk pemahaman yang lebih mendalam..

Teori Desain & Usability (Fondasi)

Sumber	Keterangan
Nielsen, J. (1994, diperbarui 2020). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group.	Dasar prinsip feedback, konsistensi, error prevention. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
Shneiderman, B. (2016). Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (6th ed.). Pearson.	Sumber resmi 8 Golden Rules. Tersedia di perpustakaan universitas atau https://ixdf.org/literature/article/shneiderman-s-eight-golden-rules-will-help-you-design-better-interfaces

Usability Khusus Sistem Kesehatan / HER

Sumber	Keterangan
NIST. (2015). NISTIR 7804-1: Technical Evaluation, Testing and Validation of the Usability of Electronic Health Records. US Department of Commerce.	Bukti empiris bahwa desain GUI yang buruk pada EHR/SIMRS berdampak pada keselamatan pasien. [PDF gratis] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2015/NIST.IR.7804-1.pdf
Pratama, A., et al. (2021). Perbandingan Metode Evaluasi Usability Antara Heuristic Evaluation dan Cognitive Walkthrough. JAMIKA, Universitas Komputer Indonesia.	Studi usability langsung pada aplikasi SIMRS Indonesia. [Akses gratis] https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jamika/article/view/5480
Nielsen Norman Group. (2021). Left-Side Vertical Navigation on Desktop.	Riset di balik pemilihan sidebar kiri untuk navigasi desktop. https://www.nngroup.com/articles/vertical-nav/

Aksesibilitas & Standar Warna

Sumber	Keterangan
W3C. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. World Wide Web Consortium.	Standar kontras warna teks 4.5:1 (normal) dan 3:1 (besar). [Akses gratis] https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.1#contrast-minimum
WebAIM Contrast Checker.	Tool online untuk mengecek rasio kontras warna secara gratis. https://webaim.org/resources/contrastchecker/

Regulasi SIMRS Indonesia

Sumber	Keterangan
Permenkes RI No. 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	Dasar hukum kewajiban RS menyelenggarakan SIMRS.
KMK RI No. HK.01.07/Menkes/1423/2022 tentang Pedoman Variabel & Meta Data Rekam Medis Elektronik	Standarisasi field data (SOAP, ICD-10) & interoperabilitas ke SATUSEHAT.